

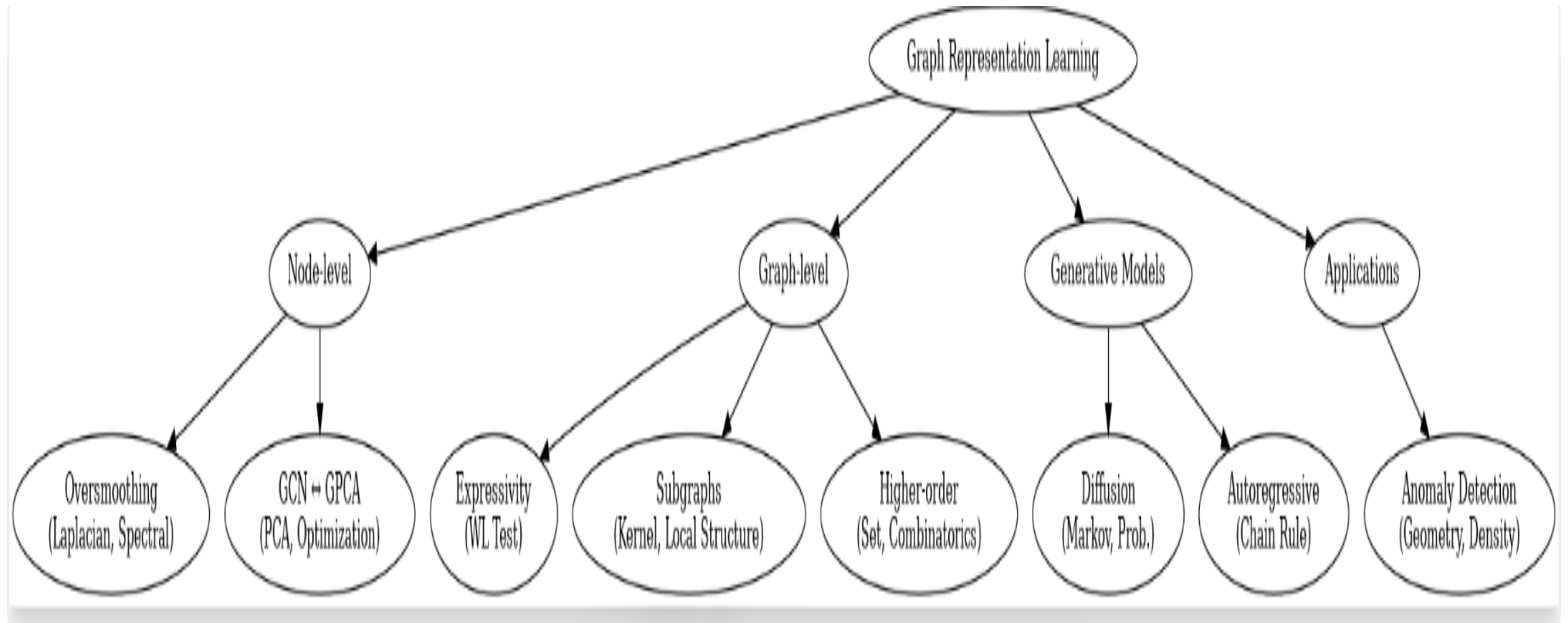
Khám phá cơ sở Toán học trong LA Tiến Sĩ

Towards More Powerful Graph Representation Learning

Lingxiao Zhao

July 23, 2024

Khám phá quan hệ giữa các bài toán trong LATS và các công cụ toán học NCS sử dụng để giải bài toán



Bảng tổng hợp: Bài toán $\leftrightarrow$ Công cụ $\leftrightarrow$ Toán học nền tảng

Phần	Bài toán chính	Phương pháp / Công cụ	Ý tưởng cốt lõi	Khái niệm toán học nền tảng
Node-level	Oversmoothing trong GNN	PairNorm, phân tích SGC/GCN	Ngăn embedding bị "collapse" khi nhiều layer	Graph Laplacian, Spectral theory, Distance metrics
	Hiểu bản chất GCN	Graph-Regularized PCA (GPCA), GPCANet	GCN $\approx$ nghiệm của bài toán tối ưu có regularization	PCA, Optimization, Quadratic forms
Graph-level	Hạn chế expressivity của GNN	WL test (1-WL baseline)	Đo khả năng phân biệt graph	Graph isomorphism, Logic, Combinatorics
	Tăng expressivity (local structure)	Subgraph GNN (GNN-AK, GNN-AK+)	Học từ subgraph thay vì node đơn lẻ	Subgraph theory, Kernel methods
	Tăng expressivity (higher-order)	(k,c)-SetGNN	Dùng set thay vì tuple để giảm complexity	k-WL hierarchy, Set theory, Logic
Generative models	Sinh graph không thứ tự	Discrete Diffusion Model (USD3)	Modeling quá trình forward/backward noise	Markov chain, Probability, Variational inference
	Tăng hiệu quả sinh graph	Autoregressive + Diffusion (PARD)	Phân rã joint distribution theo block	Chain rule, Conditional probability
Applications	Graph-level anomaly detection	OCGIN, ADAMM	Học embedding rồi phát hiện outlier	Density estimation, Geometry, Distance
	Hiện tượng performance flip	Phân tích embedding & density	Hiểu khi nào model thất bại	Statistics, Distribution analysis